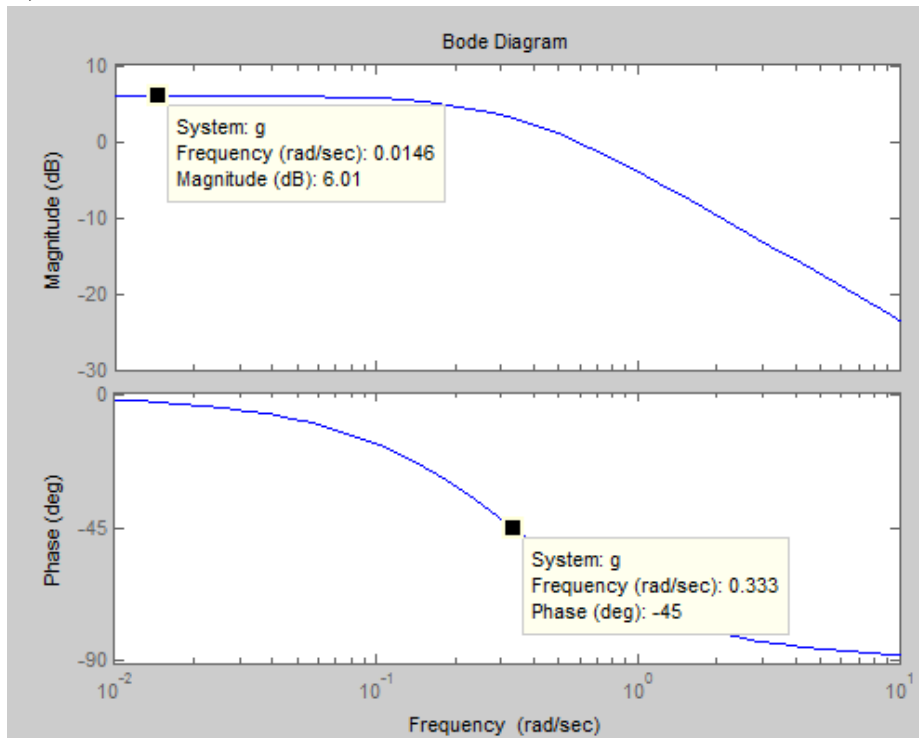


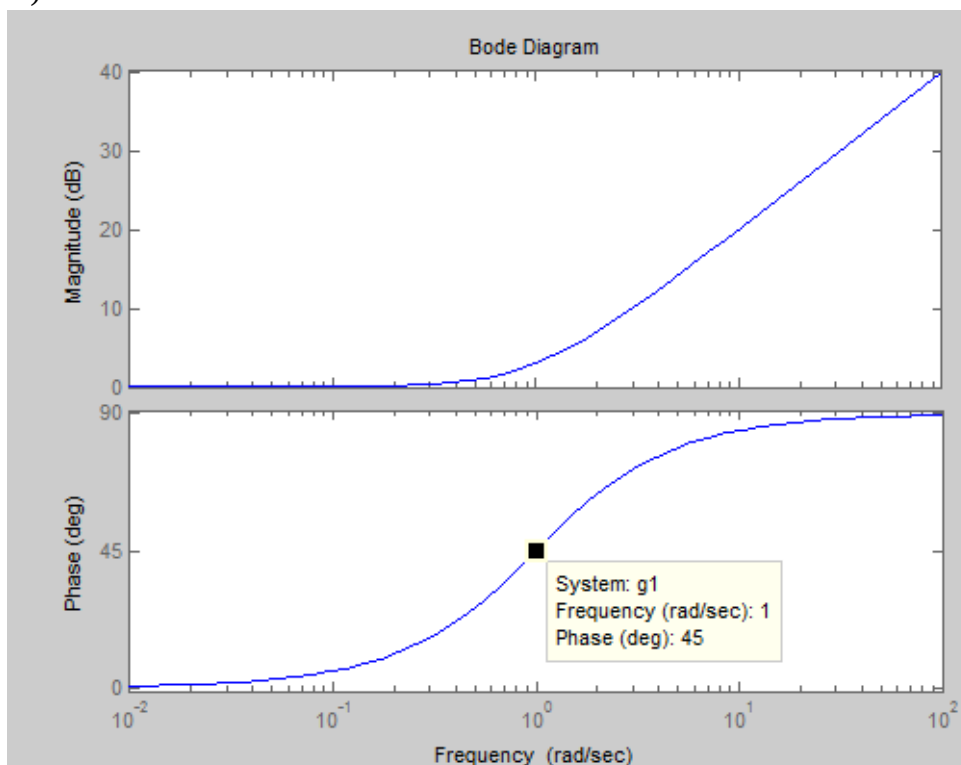
Resposta em frequência Exercícios

1-) Sejam os diagramas logarítmicos de modulo e fase de diferentes sistemas dados a seguir, escreva a função de transferência do sistema. Para os sistemas de primeira ordem identifique os parâmetros ganho e constante de tempo.

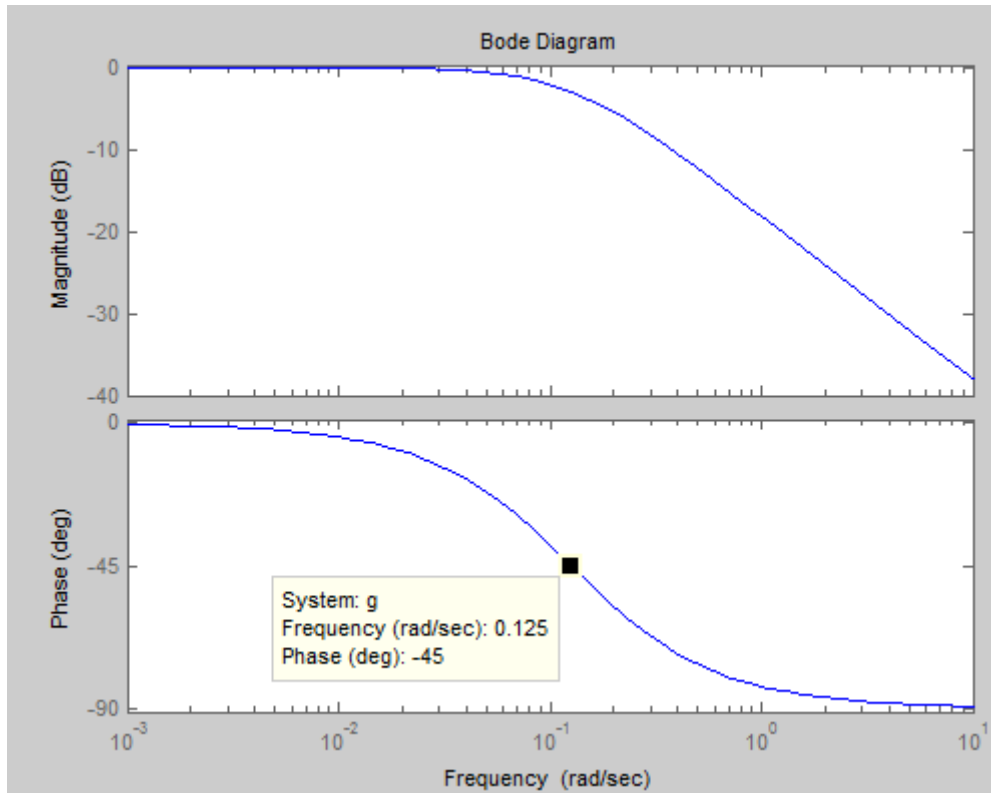
a-)



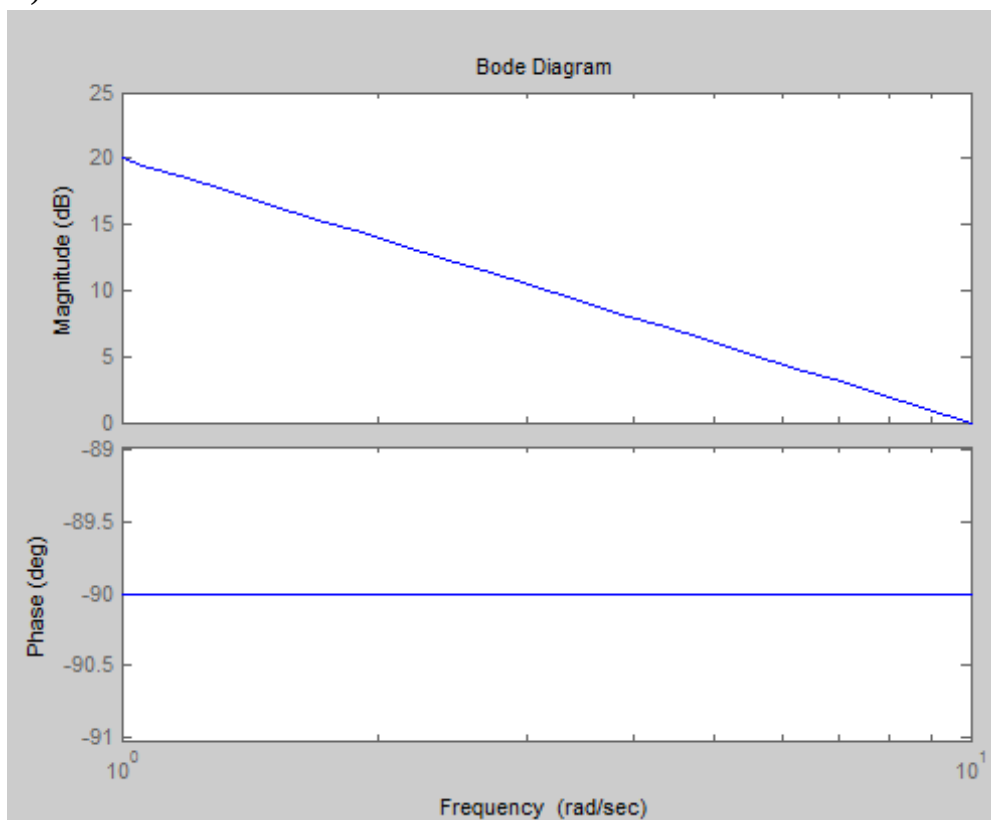
b-)



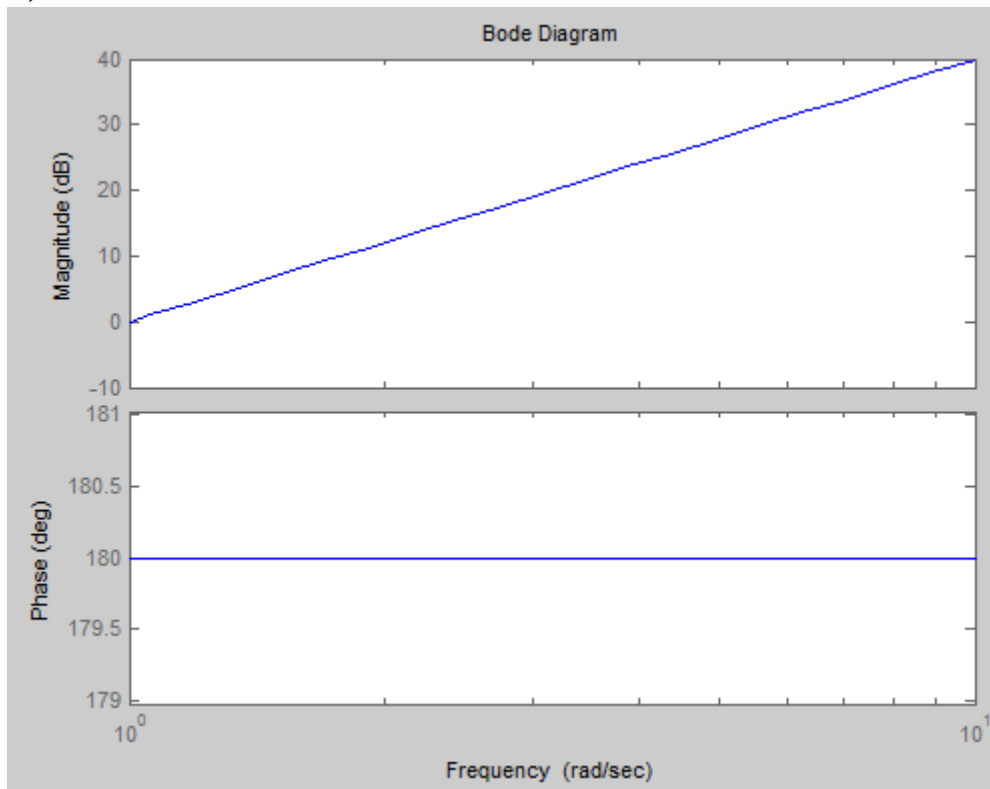
c-)



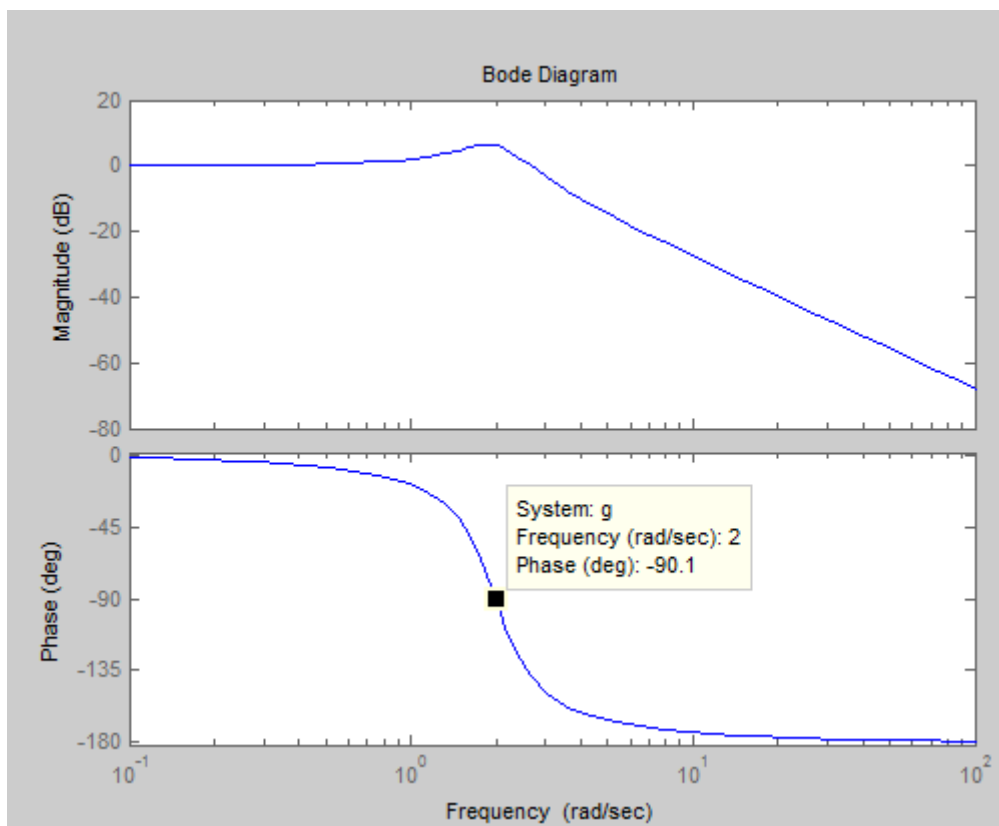
d-)



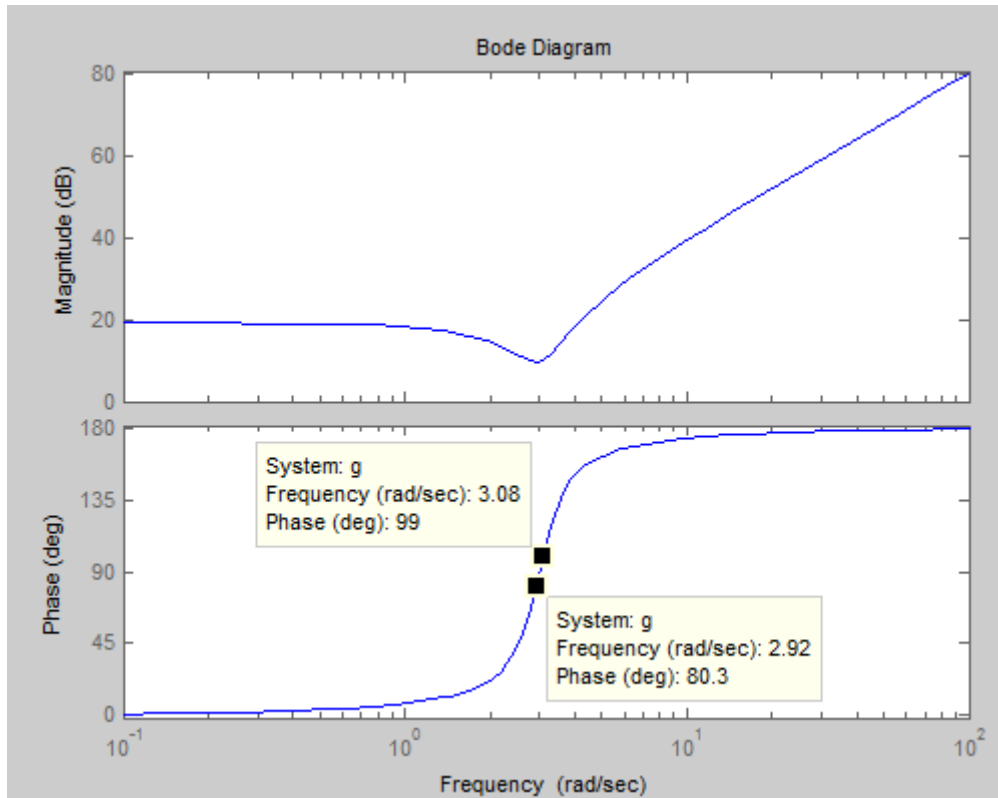
e-)



f-)



g-)



2-) Para os sistemas a seguir calcule a frequência de ressonância ω_r e o valor de pico de ressonância M_r .

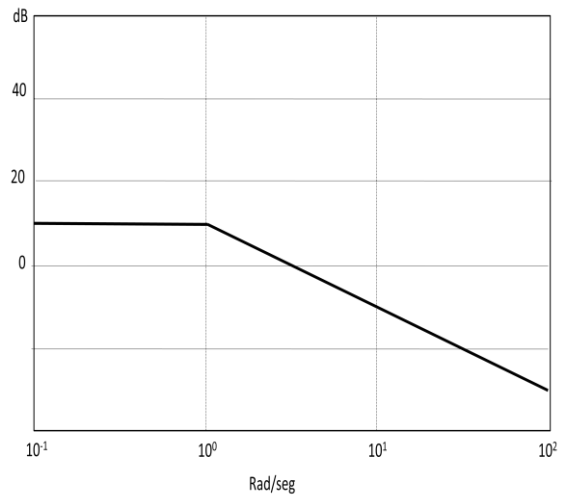
a-) $G(s) = \frac{1}{(s^2 + s + 1)}$

b-) $G(s) = \frac{1}{(s^2 + s + 4)}$

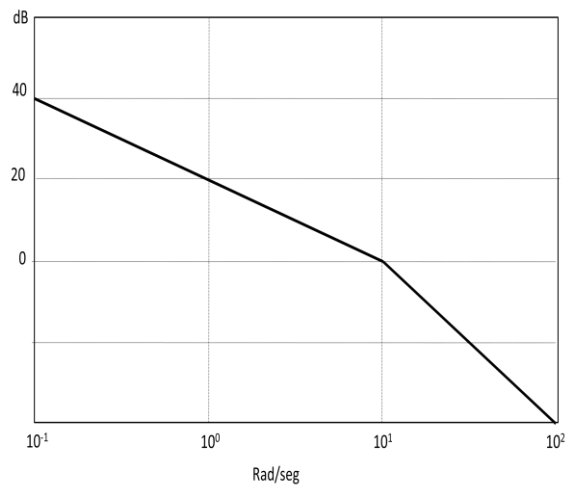
b-) $G(s) = \frac{1}{(s^2 + 9s + 9)}$

3-) Dados as assíntotas dos diagramas logarítmicos de módulo para diferentes sistemas, identifique se o sistema representado é tipo 0, 1 ou 2. Ache o coeficiente de erro estático associado ao sistema.

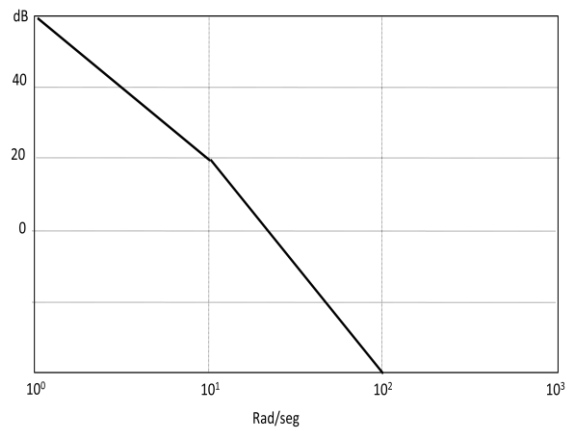
a-)



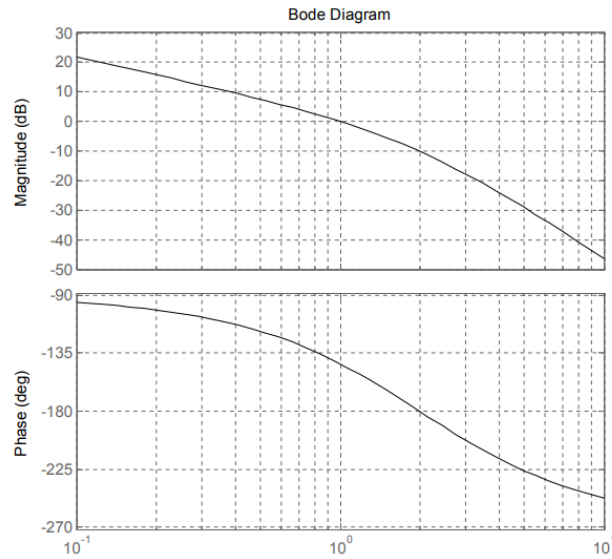
b-)



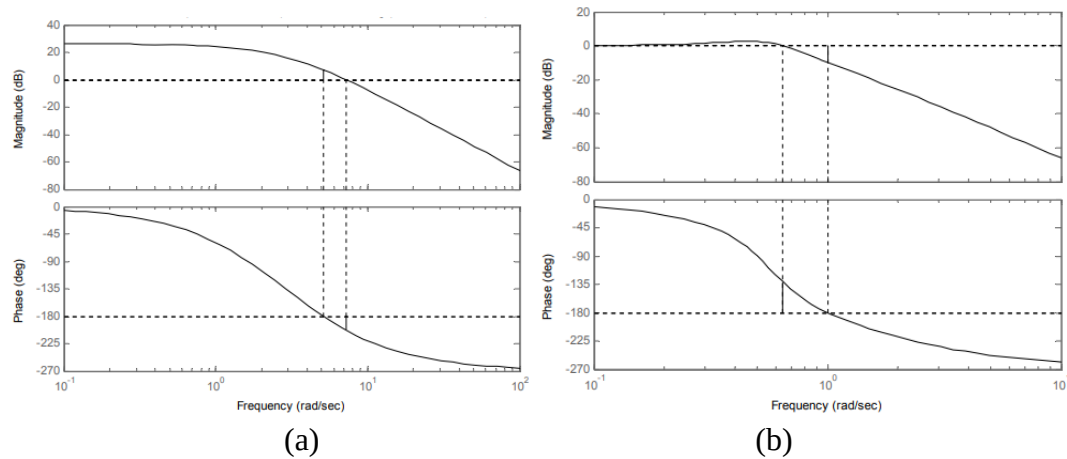
c-)



4-) Dado o diagrama de bode da figura. Determine as margens de ganho e de fase, indicando no gráfico a obtenção destes valores. Analise a estabilidade deste sistema.



5-) Dados os diagramas de bode dos seguintes sistemas analise sua estabilidade.



6-) A tabela seguinte mostra as margens de ganho e fase de 3 sistemas de controle estáveis. Identifique quais deles apresentam a melhor e a pior estabilidade relativa, justifique suas escolhas.

Sistema	MG	MF
1	4,25	45,30°
2	0,81	12,5°
3	3,80	27,9°